INSTRUÇÃO TÉCNICA

Substituir Transformadores em Linhas de Distribuição da Média Tensão com o Auxílio do Guindauto

ENERGISA/GTD-IT/Nº299/2019

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 6
2- APLICAÇÃO 6
3- PREMISSAS 6
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 6
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS 7
5.1- Executar Tarefas Preliminares: 7
5.2- Executar Tarefas para Substituição 7
5.3- Identificar os Ícones de Risco: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 14
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 14
7- INDICADORES 16
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 16
9- VIGÊNCIA 16
10- APROVAÇÃO 16

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
APR	Análise Preliminar de Riscos
COI	Centro de Operação Integrado
LDMT	Linha de Distribuição em Média Tensão
NDU	Norma de Distribuição Unificada
EPC	Equipamento de Proteção Coletiva
EPI	Equipamento de Proteção Individual
N/A	Não se aplica
NR	Norma Regulamentadora

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Vanildo Costa Cavalcante	vanildo.cavalcante@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	EPB/EBO	augustin@energisa.com.br
Vanildo Costa Cavalcante	EPB/EBO	vanildo.cavalcante@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	14/06/2019	Ricardo Campos Rios

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção em Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Substituir Transformadores em Linhas de Distribuição da Média Tensão com o Auxílio de Guindauto

1- OBJETIVO

Fornecer aos profissionais das equipes das áreas de construção e manutenção, informações e instruções específicas para realização de substituição de transformadores em linhas de distribuição da média tensão com o auxílio de guindauto.

2- APLICAÇÃO

Destina-se aos eletricistas/técnicos das empresas do Grupo Energisa, e das de empresas contratadas, envolvidos nas tarefas de construção e manutenção.

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados – 03 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa) – 1,5h / unidade;
- Treinamento e capacitação necessários:
    - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
    - NR 12 Máquinas e Equipamentos;
    - NR 35 Trabalho em Altura;

  Os Colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10, NR 12 e NR- 35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCDIT/Nº061/2018 - Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (PRO 201). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR 10;
- NR 12;
- NR 35.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

De posse da planta (tablet/PDA, mapa, croqui etc.) identificar a localização.

5.1- Executar Tarefas Preliminares:

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº007/2018 - Emissão e encerramento de autorização de execução de serviços ao COI;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veículo;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº010/2018 - Instalar de linha da vida;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº011/2018 - Instalar, escalar e retirar escada;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº012/2018 – Verificar ausência de tensão;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº013/2018 – Instalar e retirar aterramento temporário em LDMT e LDBT;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº048/2019 – Executar Operação das Alavancas do Guindauto;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº225/2018 - Utilizar veículo com cesto aéreo;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº018/2018 - Instalar de conjunto de içamento.

5.2- Executar Tarefas para Substituição

- Verificar o local do serviço e examinar as condições do poste e da estrutura;
- Significa que devem ser examinadas as condições do poste, particularmente sua base e demais componentes da estrutura (condutores, emendas e conexões) e as estruturas adjacentes, visando à segurança dos serviços;
- Planejar a execução das tarefas;
- Deve o encarregado da equipe avaliar previamente as condições do local e, caso constate que o ambiente de trabalho apresenta condições de risco devido ao tráfego intenso, deve solicitar ajuda ao órgão de trânsito, para monitoramento do tráfego no local;

- O encarregado, preferencialmente, via rádio ou outro meio de comunicação, solicitar o desligamento de linha ou pedir autorização para efetuá-lo, dando a previsão de tempo para execução dos serviços;
- Coletar os dados de transformador instalado e do retirado, para atualização da base do cadastro (PDA/tablet/documento padrão da concessionária);
- Abrir as chaves de acordo com os critérios estabelecidos pela operação da distribuição;

Figura 1: Abertura da chave fusível

- Desconectar os grampos de linha viva, quando existente;
- Antes de iniciar a desconexão dos grampos de linha viva, deverá ser realizada uma inspeção minuciosa em todas as conexões e jumper's (chaves fusíveis, para-raios, grampo de linha viva, conectores estribos), a fim de identificar alguma anomalia;
- No caso de Linhas de Distribuição da Média Tensão – LDMT, construídas com fio 6 AWG e cabo 4 AWG CA, os grampos de linha viva instalados não deverão sofrer intervenção direta quando a mesma estiver energizada, pois há risco de rompimento, devido à fragilidade do mesmo, ao ser aplicada a força de torção e tração;
- Quando não existir o grampo de linha viva, os cabos que interligam as saídas das chaves até as buchas de MT do transformador deverão ser aterrados, utilizando-se o aterramento primário e/ou utilizar equipe de linha viva para o apoio a equipe de linha morta desconectando os cabos de saída da chave e da bucha primária nessa situação a equipe de linha viva só irá atuar na saída da chave fusível na bucha do Trafo;
- Quando rede for fio 6 AWG e cabo 4 AWG CA e não existir o grampo de linha viva, os cabos que interligam as saídas das chaves até as buchas de MT do transformador deverão

ser aterrados, utilizando-se o aterramento primário e/ou utilizar equipe de linha viva leve para realizar o apoio a equipe de linha morta desconectando os cabos de saída da chave e da bucha primaria nessa situação a equipe de linha viva só irá atuar na saída da chave fusível na bucha do trafo.

- Desconectar as ligações das buchas primárias e/ou desconectar e proteger por coberturas isolantes de MT as saídas das chaves fusíveis, se a substituição for por equipe de linha viva.

Figura 2: Fixação do guindauto ao transformador

- Instalar grampo de LV, caso não exista no local;
- Desconectar os condutores dos bornes de baixa tensão e o aterramento da carcaça do transformador;
- Colocar a lança do guindauto ou estender a lança por estágio;
- Colocar o estropo no transformador a ser substituído;

NOTA:

1. Certificar-se de que a capacidade de carga do estropo é superior ao peso do transformador.

- Sustentar o transformador a ser substituído com o guindauto;

Figura 3: Sustentação do transformador pelo guindauto

- Liberar o transformador de seu suporte, e descê-lo através do guindauto;

Figura 4: Retirada do transformador pelo guindauto

- Caso o transformador esteja com vazamento de óleo, colocá-lo em bags e/ou em bandejas de contenção de óleo, e encaminhá-lo para o abrigo de transformadores queimados/avariados de cada UN;
- Elevar o novo transformador, através do guindauto;
- Antes de elevar o transformador, verificar a posição do TAP do transformador retirado, manter na posição o TAP do transformador a ser instalado, salvo orientação contrária da equipe da operação e/ou conforme indicação na placa do transformador;
- Fixar o novo transformador no suporte;

Figura 5: Instalação do novo transformador na estrutura

- A operação do guindauto deverá ser lenta, cuidadosa e sem trancos;
- O operador do guindauto deverá realizar as manobras, quando necessário (risco de curto circuito por proximidade de Linha de Distribuição da Média Tensão-LDMT energizada), em cima de um tapete isolante e/ou banqueta isolada, e, também, com luvas de borracha isolada para o nível de tensão da linha;
- Conectar o condutor do aterramento à carcaça e ao condutor neutro, executar a conexão do condutor neutro na bucha do secundário do transformador, de acordo com o padrão de cada concessionária;
- Conectar os jumpers do primário que interliga a chave fusível com as buchas primárias do transformador;
- Verificar, na conclusão do serviço, se alguma ferramenta ou material não foi deixado sobre o transformador;
- Substituir os elos fusíveis por elos de 0,5H e/ou 1H, para teste do transformador instalado;

- Testar o fechamento dos porta-fusíveis das chaves;
- Conectar os grampos de linha viva, quando existentes, e/ou retirar aterramento Temporário de LDMT, quando utilizado;
- Fechar as chaves fusíveis;

NOTA:

2. O eletricista deverá medir e anotar as tensões nos bornes do secundário do transformador, assegurando que as mesmas estão adequadas.

- Abrir as chaves fusíveis;
- Testar e aterrar os jumpers de LDMT, entre a chave fusível e a bucha do transformador.
- Conectar os condutores fases da baixa tensão (WPP) nos bornes secundários do transformador;
- Substituir os elos fusíveis de acordo com a potência do transformador instalado;
- Retirar o aterramento da Linha de Distribuição da Média Tensão – LDMT;
- Retirar o aterramento da linha de Distribuição da Baixa Tensão – LDBT;
- Solicitar autorização ao COI para o religamento do transformador;
- Fechar as chaves fusíveis
- O eletricista deverá medir e anotar as tensões e correntes elétricas nos bornes e condutores do secundário do transformador, assegurando-se de que as mesmas estejam adequadas.
- Retirar a escada;
- Recolher os materiais;
- Retirar a sinalização;
- Informar ao COI o horário de fechamento da chave fusível do transformador e solicitar o desbloqueio do religamento do alimentador.

5.3- Identificar os Ícones de Risco: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos eletricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

NOME	QUANTIDADE
Luva de vaqueta e luva de cobertura	1 par
Luva de borracha, isolada conforme tensão de cada empresa do Grupo Energisa	1 par
Manga de borracha, isolada conforme tensão de cada empresa do Grupo Energisa	1 par
Capacete Aba Total com jugular	1

NOME	QUANTIDADE
Conjunto formado por cinto de segurança, tipo paraquedista, com trava-quedas, linha de vida e talabarte regulável.	1
Óculos de proteção	1
Botina de Couro sem componentes metálicos	1 par
Fardamento Anti Chama	1
Balaclava	1
Bloqueador Solar	1
Sistema de resgate (freio ABS, mosquetão, polia e fitas)	1
Par de perneiras	1
Lençol isolante bipartido	6
Lençol isolante inteiriço	4
Cobertura rígida circular de 600mm	9
Cobertura rígida circular de 900mm	3
Cobertura circular de poste	6
Cobertura flexível de condutor	3
Cobertura rígida de condutor	9
Corrente de PVC ou fita de sinalização	1
Banqueta Isolada	1
Aterramento do caminhão Guindauto	1
Termo Higômetro	1
Alicate universal	1
Corda de polipropileno ou fibra de poliéster ou de fibra sintética 5/8 de 20 m	1
Guindauto Hidráulico	1
Viatura de linha viva com cesto aéreo	1
Balde de lona para içar ferramentas	1
Chave de regulagem	1
Detector de tensão MT/BT	1
Máquina para aplicação de conector cunha ou alicate a compressão	1
Farol portátil	1
Alicate Volt Amperímetro	1
Corrente de PVC ou Fita de Sinalização	1
Tesourão de corte de cabo	1
Cavador/Perfuratriz	1
Estropo de aço ou cinta de poliéster	1
Conjunto de suspensão	1
Alavanca, pá e paceta	1
Parafuzadeira elétrica	1
Escada de extensão	1
Detector de ausência de tensão	1
DAC – Dispositivo para abertura de chave em carga(loadbuster)	1
DAQC – Dispositivo anti queda de cartuchos	1

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
01/07/2019	Vigente	-	01/07/2022	-

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Thiago Martins de Morais	Gerente DCMD-ESE	PDF	13/09/2019
Danielly Formiga	Gerente DCMD-EPB/EBO		
Fernando Espindula Corradi	Gerente DCMD-EMS		
Luiz Moreto Vicentin Junior	Gerente DCMD-ESS		
Roger Toledo Gissoni	Gerente DCMD-EMT		
Alberto Alves Cunha	Gerente DCMD-ETO		
Fabio Lancelotti	Gerente DCMD-EMG/ENF		